

Verilog 第一次实验报告

实验名称	实验一				
学生姓名	张耕嘉	学号	2313725	指导老师	董前琨
实验地点	综合实验楼 A306		实验时间	2024.11.7	

一、补充真值表

a	b	sel	out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

该二路选择器的功能为：如果 sel 为 1，则输出 out 与 a 一致，否则与 b 一致。

二、NandGame 时间记录与总结

Logic Games	用时	Arithmetics	用时
与非门	8min	半加器	1min
非门	30s	全加器	1min
与门	30s	多位加法器	2min
或门	30s	自增	4min
异或门	1min	减法	5min
		为 0	2min
		小于 0	1min

心得：在完成 Nandgame 的 Logic Gates 和 Arithmetics 关卡后，我学到了不少关于数字逻辑和基础算术运算电路的知识。在 Logic Gates 关卡中，我深刻理解了 NAND 门的独特之处以及如何利用 NAND 门构建基本的逻辑门（如 AND、OR、NOT 等），这强化了我对逻辑电路中各个门的运作机制的理解，也让我对逻辑电路设计的基础打下了更扎实的基础。在 Arithmetics 关卡中，通过构建加法器、减法等算术电路，我进一步掌握了如何在电路层面实现简单的算术操作。尤其是半加器和全加器的设计过程，使我理解了如何利用组合逻辑来实现进位处理和多位数的加法运算。这种基于 NAND 门逐步搭建复杂运算电路的训练使我认识到电路层次设计对计算机底层运算的重要性。

三、FPGA 调研总结

功能：FPGA（Field- Programmable Gate Array），即现场可编程门阵列。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

类型：根据架构和资源可以分为多种类型。常见的类型包括 SRAM 型 FPGA 和 Antifuse 型 FPGA。SRAM 型 FPGA 使用可编程的存储单元来实现逻辑功能，而 Antifuse 型 FPGA 使用熔断链接来实现。

特点：a)可重构性：FPGA 允许在设计完成后重新编程，可以快速修改和优化设计。b)并行性：FPGA 能够同时执行多个操作，具有高度的并行计算能力。c)低功耗：FPGA 通常比 ASIC 具有更低的功耗，可以根据需求进行灵活的资源配置。d)低延迟：由于 FPGA 中的逻辑电路是直接可编程的，所以可以实现低延迟的数据传输和处理。e)高性能：FPGA 可以实现高性能的数字信号处理、加密解密、图像处理等应用。

流行厂商：Xilinx、Intel、Lattice Semiconductor、Microchip Technology。

四、安装 vivado

已经完成 vivado 的安装